

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát hàm số là quá trình tìm tập xác định, xét chiều biến thiên dựa trên dấu đạo hàm, xác định cực trị, tính giới hạn tại vô cực và tại các điểm gián đoạn để tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang. Kết quả được tổng hợp trong bảng biến thiên, cho biết đầy đủ hình dạng tổng quát của đồ thị trước khi vẽ.

Với hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, đồ thị có thể có 0 hoặc 2 điểm cực trị tùy vào dấu của biệt thức đạo hàm; hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất luôn có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang, đồ thị nhận giao điểm hai tiệm cận làm tâm đối xứng.

Từ bảng biến thiên, học sinh xác định tọa độ các điểm đặc biệt (giao với trục tọa độ, điểm cực trị, điểm uốn) rồi vẽ phác đồ thị đảm bảo đúng chiều biến thiên và tiệm cận. Dạng bài này thường đi kèm yêu cầu biện luận số nghiệm phương trình bằng phương pháp tương giao đồ thị với đường thẳng $y = m$.